



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan infrastruktur teknologi informasi, kompleksitas sebuah jaringan komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan akan terus meningkat. Penggunaan jaringan fisik yang datar (*flat network*) atau satu *broadcast domain* besar untuk seluruh departemen seringkali menimbulkan berbagai kendala teknis. Kendala tersebut meliputi penurunan kinerja akibat lalu lintas siaran (*broadcast storm*) yang berlebihan, manajemen pengalamatan IP yang tidak terstruktur, hingga rentannya keamanan data karena tidak adanya batasan akses antar-divisi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode segmentasi jaringan yang mampu memisahkan lalu lintas data secara efisien tanpa harus membutuhkan investasi perangkat keras tambahan secara masif.

Solusi utama dari permasalahan segmentasi tersebut adalah penerapan teknologi *Virtual Local Area Network* (VLAN). Konsep VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk membagi satu perangkat *switch* fisik menjadi beberapa jaringan logis yang saling terisolasi. Sebagai contoh, perangkat milik divisi *Finance* dan *HR* dapat dipisahkan secara logis meskipun keduanya terhubung pada infrastruktur *switch* yang sama. Implementasi VLAN ini sangat bergantung pada konfigurasi porta pada *switch*, yaitu penggunaan *Access Port* yang bertugas melayani perangkat akhir (*end-device*) secara spesifik (*untagged*), serta *Trunk Port* yang berfungsi sebagai jalur utama untuk membawa paket data dari berbagai VLAN antar-*switch* dengan memanfaatkan protokol pelabelan (*tagging*) IEEE 802.1Q.

Selain segmentasi, tantangan lain dalam jaringan berskala menengah hingga besar (*enterprise*) adalah bagaimana mendistribusikan informasi rute data secara cepat dan akurat antargabungan jaringan yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, digunakan protokol *routing* dinamis seperti *Open Shortest Path First* (OSPF). Sebagai protokol *Interior Gateway Protocol* (IGP) berbasis *link-state*, OSPF bekerja secara cerdas dengan memetakan seluruh topologi jaringan melalui *Link State Database* (LSDB) dan menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.

Berdasarkan urgensi terhadap efisiensi, keamanan, dan skalabilitas jaringan tersebut, praktikum ini dilaksanakan. Melalui serangkaian simulasi dan konfigurasi, praktikan diharapkan tidak hanya memahami konsep teoretis dari VLAN dan OSPF, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung. Praktikan difokuskan untuk mampu membangun dan menguji isolasi jaringan menggunakan VLAN ID, mengatur *Access* dan *Trunk Port*, serta mempersiapkan infrastruktur topologi dasar untuk penerapan protokol *routing* dinamis OSPF secara komprehensif.

2 Dasar Teori

2.1 *Virtual Local Area Network* (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi jaringan yang memfasilitasi segmentasi satu infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang saling terisolasi. Secara operasional, VLAN bekerja dengan mekanisme *tagging*, yaitu menyematkan label identitas (VLAN ID) pada paket data. Melalui identitas ini, perangkat *switch* hanya akan meneruskan data menuju porta yang tergabung dalam VLAN yang sama. Pendekatan ini memungkinkan perangkat yang terhubung pada *switch* fisik yang sama untuk dipisahkan secara logis, yang berdampak langsung pada peningkatan efisiensi jaringan dengan meminimalkan domain *broadcast*, serta memperkuat keamanan data antar-divisi.

Dalam implementasi arsitektur VLAN, perangkat *switch* memanfaatkan dua jenis konfigurasi porta

utama untuk mengelola lalu lintas jaringan, yaitu *Access Port* dan *Trunk Port*. *Access Port* secara spesifik dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti komputer, pencetak (*printer*), atau peladen ke dalam satu VLAN tunggal. Lalu lintas data yang melintasi porta ini bersifat *untagged*, yang berarti tidak ada label VLAN tambahan yang disisipkan pada *frame* data. Sebaliknya, *Trunk Port* berfungsi sebagai jalur tulang punggung (*backbone*) yang mampu membawa lalu lintas dari berbagai VLAN secara serentak melalui satu medium koneksi fisik. Porta jenis ini umumnya digunakan untuk interkoneksi antar-*switch* atau antara *switch* dengan *router*, di mana setiap paket datanya bersifat *tagged* menggunakan protokol standar IEEE 802.1Q agar perangkat penerima dapat mengidentifikasi asal VLAN dari paket tersebut.

2.2 Open Shortest Path First (OSPF)

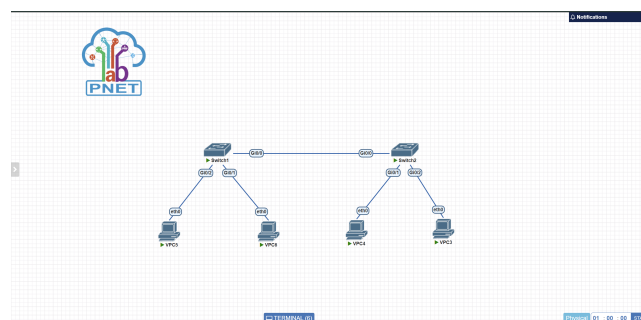
Untuk mendukung interkoneksi rute jaringan yang memiliki skala menengah hingga besar, digunakan protokol *routing* dinamis yang dikenal sebagai *Open Shortest Path First* (OSPF). OSPF adalah protokol *Interior Gateway Protocol* (IGP) berbasis *link-state* yang beroperasi pada jaringan IP. Keunggulan utama dari OSPF terletak pada penggunaannya atas algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (*shortest path*) antar-*router*. Perhitungan rute ini didasarkan pada nilai *cost* dari setiap tautan (*link*), sehingga menghasilkan pemilihan jalur pengiriman data yang paling optimal dan bebas dari perulangan rute (*routing loop*).

Mekanisme kerja OSPF beroperasi melalui tahapan yang sistematis dan berkesinambungan. Proses ini diawali dengan tahap *Neighbor Discovery*, di mana setiap *router* mengirimkan *Hello Packet* secara berkala (setiap 10 detik pada jaringan *broadcast* dan 30 detik pada *point-to-point*) untuk mengenali dan membangun hubungan (*adjacency*) dengan *router* tetangganya. Setelah terhubung, *router* akan melakukan pertukaran *Link State Advertisement* (LSA) dengan menyebarkan informasi topologi lokalnya ke seluruh jaringan. Informasi dari LSA ini kemudian dihimpun ke dalam sebuah basis data terpusat yang disebut *Link State Database* (LSDB), yang memastikan setiap *router* memiliki peta topologi jaringan yang komprehensif. Berdasarkan LSDB tersebut, *router* mengeksekusi algoritma Dijkstra (*Shortest Path First*) untuk menentukan rute terbaik menuju setiap destinasi, yang pada akhirnya akan direkam ke dalam tabel *routing* untuk pedoman penerusan paket data.

3 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Topologi



Gambar 1: Topologi

2. Config Switch

```
Terminal
Switch2 x Switch1 x VPC3 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x
SW1#
*Jun  5 16:00:32.334: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  5 16:00:33.036: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
SW1#
SW1#vlan brief
% Invalid input detected at '^' marker.
SW1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
SW1#
```

Gambar 2: vlan brief SW1

```
Terminal
Switch2 x Switch1 x VPC3 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
SW2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
SW2#
```

Gambar 3: vlan brief SW2

```
Terminal
Switch2 x Switch1 x VPC3 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
SW1#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
SW1#
```

Gambar 4: interfaces trunk SW1

```
Terminal
Switch2 x Switch1 x VPC3 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
SW2#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
SW2#
```

Gambar 5: interfaces trunk SW2

Perintah `show vlan brief` digunakan untuk melihat daftar VLAN yang ada pada switch serta port yang tergabung ke masing-masing VLAN. Pada SW1 dan SW2, hasil yang diharapkan adalah VLAN 10 dengan nama FINANCE dan VLAN 20 dengan nama HR sudah muncul.

SW1# `show vlan brief`

SW2# `show vlan brief`

Pada SW1, port Gi0/2 masuk ke VLAN 10 dan port Gi0/1 masuk ke VLAN 20. Pada SW2, port Gi0/2 juga masuk ke VLAN 10 dan port Gi0/1 masuk ke VLAN 20. Hal ini menunjukkan bahwa port yang terhubung ke PC sudah dikonfigurasi sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.

VLAN 10 FINANCE -> Gi0/2

VLAN 20 HR -> Gi0/1

Perintah `show interfaces trunk` digunakan untuk melihat port trunk yang aktif dan VLAN yang diizinkan melewati trunk. Pada topologi ini, port trunk antar switch adalah Gi0/0 pada SW1 dan Gi0/0 pada SW2.

SW1# `show interfaces trunk`

SW2# `show interfaces trunk`

Hasil yang diharapkan adalah interface Gi0/0 berada dalam mode trunk dan VLAN 10 serta VLAN 20 termasuk dalam daftar VLAN yang diizinkan lewat trunk. Dengan begitu, VLAN 10 dan VLAN 20 dapat melewati link antar switch.

Port	Mode	Status	Native vlan
Gi0/0	on/trunk	trunking	1

Vlans allowed on trunk
10,20

Kesimpulannya, konfigurasi VLAN pada SW1 dan SW2 sudah benar apabila perintah `show vlan brief` menampilkan port access sesuai VLAN, dan perintah `show interfaces trunk` menampilkan Gi0/0 sebagai trunk dengan VLAN 10 dan VLAN 20 diizinkan. Dengan konfigurasi ini, PC pada VLAN 10 dapat saling ping, dan PC pada VLAN 20 juga dapat saling ping.

3. Ip tiap pc

```

Terminal
Switch2 * Switch1 * VPC3 * VPC5 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> ip 192.168.10.20
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:f1
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 6: show ip pc3

```

Terminal
Switch2 * Switch1 * VPC3 * VPC5 * VPC6 * VPC4 *
192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.577 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.036 ms
^C
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:f0
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 7: show ip pc4

```

Terminal
Switch2 * Switch1 * VPC3 * VPC5 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.185 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.220 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.561 ms
^C
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ee
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 8: show ip pc5

```

Terminal
Switch2 * Switch1 * VPC3 * VPC5 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.987 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.779 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.809 ms
^C
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ef
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 9: show ip pc6

4. ping antar VLAN

```

Terminal
Switch2 x Switch1 x VPC3 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.185 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.220 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.561 ms
^C
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ee
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.999 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.944 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.814 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.437 ms
^C
VPCS>

```

Gambar 10: PC 5 ke PC 3

```

Terminal
Switch2 x Switch1 x VPC3 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:f0
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS> ping 192.168.20.20
192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
VPCS> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.231 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.435 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.229 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.500 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.306 ms
VPCS> S

```

Gambar 11: PC 4 ke PC 6

5. ping antar beda VLAN

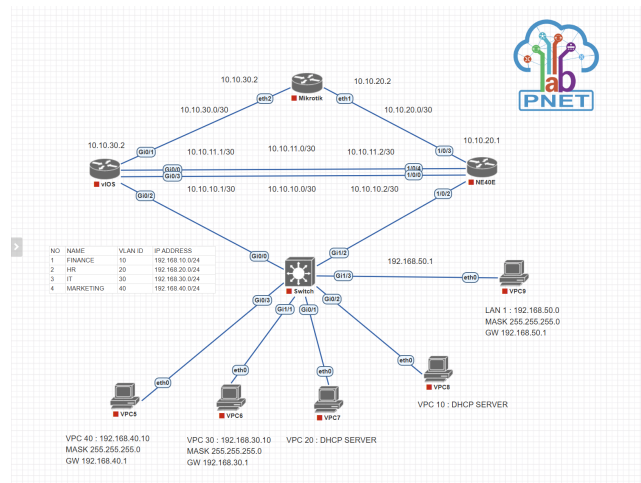
```

Terminal
Switch2 x Switch1 x VPC3 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x
Saving startup configuration to startup.vpc
done
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:f1
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
VPCS> ping 192.168.20.20
No gateway found
VPCS>

```

Gambar 12: Ping PC3 ke PC4 dan PC 6

6. TUPEN 2



Gambar 13: Enter Caption